践行互联网 +，创新迭代式云计算产品开发模式

江苏电信 丁晋 李网灿

摘要：云计算大数据时代，中国电信江苏公司云计算产品开发运营支撑面临很多问题，包括产品开发流程冗长、新产品功能与市场需求脱节、产品开发不能与运营提前对接等问题。本文介绍了中国电信江苏公司云计算运营中心为解决上述问题，如何以互联网 + 战略为指导，以客户需求为导向，进行一系列创新、破局、实践，构建迭代式云计算产品开发模式，从而很好地支撑了云业务发展的管理经验。

关键字：互联网 +、云计算、迭代式产品开发；

1 云计算时代产品开发面临的问题：

云计算大数据时代，中国电信江苏公司云计算产品开发运营支撑面临很多问题，包括：

1.1 开发机制僵化、流程冗长，新产品无法快速推出；

1.2 产品开发以功能为导向，新产品与市场需求脱节；

1.3 产品开发工作相对孤立，不能与后期运营有效衔接。

总之，目前产品开发运营模式已满足不了云计算时代市场和客户的新需求，如何进行颠覆性创新破局是中国电信江苏公司云产品开发工作面临的一大难题。

2 构建迭代式云计算新产品开发模式：

中国电信江苏公司率先践行互联网 + 思维，在云计算新产品开发上，探索并实践持续优化、敏捷开发的互联网化、迭代式产品研发方式，通过微小改进、快速迭代，对客户和市场的需求快速反馈和改进。具体来说，有以下几方面举措：

2.1 组织体系创新：

率先试点云计算新产品开发运营一体化，对于云清洗、云盾等新产品，产品开发者同时承担产品后期运营，实现前期开发工作与后期运营无缝衔接；以运营作为目标导向，做好做实产品设计、开发工作；

2.2 导向机制创新：

摈弃以往产品开发以功能为导向的机制，转变为以客户需求为导向进行新产品开发，并让核心目标客户参与产品开发过程。

在云同步、IDC 代维等产品开发之前和开发过程中，组织产品经理深入分公司调研，了解市场需求，根据客户需求对产品功能进行调整完善，并贯穿整个产品开发全生命周期。

2.3 开发流程创新：

创新“开发、试点、发布、完善、再发布”的迭代式开发流程。通过试点完成后发布产品，既缩短了产品开发周期，快速推出新产品，同时也能够根据反馈再快速迭代完善；

采用新流程开发的云灾备、云同步等产品即取得了良好成效，试点初期就完成签约，试点根据客户反馈快速完善了产品。

2.4 方式方法创新：

以往市场调研主要采用电话或上门拜访的方式，效率低、效果也不理想；在新的产品开发管理模式下，以云同步产品为例，即创新地通过互联网方式（微信、易信投票）进行市场调研、收集反馈，通过收集客户反馈、做精准调查，能长期和客户保持联系与互动，并迅速改进产品。

（下转第 30 页）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

优势了么？不，移动有一张无孔不入的高速无线通信网，这是未来最完美的互联通道，要不怎么说“移动改变生活”呢？

移动互联时代，我们的智能化、融合化、平台化是一番怎样的景象？

首先是我们的控制平台，这个世界上没有比移动终端，也就是手机，更适合做融合化控制平台的。我们的手机可以做控制终端、遥控器、智能通讯工具，甚至可以传送非语音指令。

其次是我们的核心连接设备，是否有一种设备可以在四网(TD-LTE、WLAN、GSM、TD-SCDMA)中平滑切换且始终在线的连接设备呢？我们的Femto集成了WLAN交换功能后，当仁不让的成为智能家居的核心连接设备。将来，智能化设备使用移动通信网络连接比WLAN连接的可靠性要更高，即使这些设备配置连接的双路由。

然后是我们的设备集成，不管是企业转型，还是融合运营，都要以客户需求和满足为核心。如果我们的设备集成满足了客户需求，我们提供的设备美观，则提高了客户的满意度。总而言之，我们的Femto、路由器、光猫、机顶盒要融合设计、易于安装、美观等优点于一身。

最后，我们要远程控(服)制(务)我们的Femto客户，为客户构建多媒体、多终端的无线环境，为客户的智能应用保驾护航。我们把控制终端的APP推送给客户；我们用这个APP作为视频云播的控制端和发起端；我们用Femto移动通信覆盖客户家庭里的物联网智能设备……

这些景象并不遥远，上述提及的各项技术、工艺、设备和实现方法都是成熟的，只是需要我们来牵头进行战略规划、集成生产与市场推广。融合运营，我们不缺少硬件设施与专业技术，只是我们需要站得更高，望得更远。

(上接第28页)

3 打造云计算产品客户体验平台，实现虚拟的云产品功能可视化：

云计算的特点之一是虚拟化，是看不见、摸不着的。中国电信江苏公司通过建设云产品客户体验平台，实现产品功能可视化，助力销售组织，显著提升了渠道加载和客户推介的效果。

3.1 打造产品客户体验平台

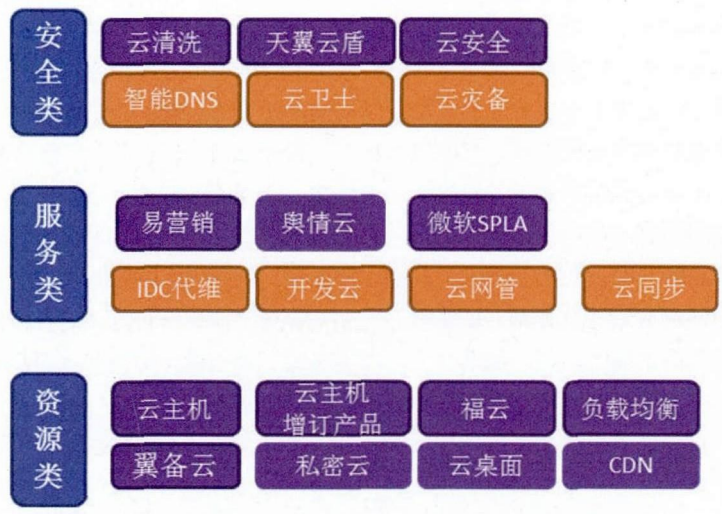
以云清洗等安全产品为例，为了让目标客户能体验，我们首创网络攻击演练平台，实现了体验式营销，让客户先试用再选择是否购买。

3.2 实现云产品功能可视化

为了让客户容易理解，通过智能化、多角度、便捷性“可视化”平台，让所有服务关键参数、流程、功能投射到业务视图中，实现云灾备等产品功能可视化。

4 打造云产品线上销售渠道：

拓展对外合作，实现云产品线上渠道与社会电商渠道双向引流，突破原有政企主渠道瓶颈，提升云业务商机转化率。



图为 中国电信江苏公司云计算产品体系

4.1 打造云产品线上渠道：

实现云产品线上销售、产品体验与客户自服务。大幅提升了中国电信江苏公司数据方舟门户网站云产品访问量与宣传受众，实现资源共享、开放共赢。

4.2 拓宽云产品线上渠道入口：

拓展对外合作，实现与合作方渠道双向引领。采用微信公众号、朋友圈等公众传媒渠道推广。发布云计算、大数据产业信息和产品宣传软文。

4.3 优化云产品受理业务全流程：

跟踪梳理地市客户经理商机转化全流程，从对外渠道和内部系统接口入手，简化数十个现有流程上的瓶颈，破解商机转化率低、效率低下难题。

5 小结：

云计算大数据时代，中国电信江苏公司积极践行互联网+战略，通过创新构建以客户需求为导向的迭代式产品开发模式，构建了覆盖资源类、安全类、服务类等垂直一体化的云计算产品线，新开发并完善了数十个成熟云产品，并实现了云业务收入跨越性增长，取得了良好成效。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net